113年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 夏至時，在下列何緯度區間有日不落的情形？
A. [66.5°S, 90°S]
B. [0°S, 23.5°S]
C. [0°N, 23.5°N]
D. [66.5°N, 90°N]

(D) 2. 有關提供某位置的潮流流向與流速資料之符號如附圖，請問在下列何種圖表可找到？
A. 潮流表
B. 導航圖
C. 洋流
D. 海圖

(D) 3. 下列何者不是回音測深儀之誤差原因？
A. 邊緣回波(Side Echo)
B. 船身搖擺的回波（Rolling Echo）
C. 多重回波(Multiple Bottom Return)
D. 間接回波(Indirect Echo)

(B) 4. 在衛星航海系統中，地表上某點P之坐標(緯度、經度、高度)，可轉換為空間坐標(X、Y、Z)。下列敘述何者正確？
A. 當經度為東經121°，則X值為正
B. 當經度為東經121°，則Y值為正
C. 當緯度為北緯24°，則Y值為負
D. 當緯度為北緯24°，則Z值為負

(D) 5. 甲船航向為350°，測得乙船之相對方位為150°，乙船觀測甲船之相對方位070°，試問乙船航向為何？
A. 60°
B. 70°
C. 240°
D. 250°

(B) 6. 月象在何時出現大潮(Spring Tides)？
A. 上弦月
B. 新月或滿月
C. 下弦月
D. 上弦月或下弦月的前後

(B) 7. 航行用海圖中之海岸圖（Coast Chart）其比例尺一般為多少？
A. 大於1:50,000
B. 1:50,000至1:100,000
C. 1:100,000至1:600,000
D. 小於1:600,000

(C) 8. 所用海圖水深單位為噚（Fathom），則圖上水深7噚4呎，相當於幾公尺？
A. 9.1
B. 12.3
C. 14
D. 16.5

(B) 9. ECDIS設備性能標準要求的自動航程記錄內容不包括下列那一項？
A. 12小時內使用的電子海圖，含版本、發行日期與更新歷史
B. 航路計畫的轉向點
C. 全航程間隔4小時以內的航跡
D. 12小時內每分鐘的艏向與速度

(D) 10. 已知天體之GHA067°，當地經度125° E，求LHA？
A. 058°
B. 134°
C. 168°
D. 192°

(C) 11. 天體赤緯為Dec S，天體上中天時之觀測高度為Hm，方位為正南，則觀測者的緯度為何？
A. 緯度=Dec+(90°-Hm)且與Dec同名
B. 緯度=Dec+(90°-Hm)且與Dec異名
C. 緯度=Dec-(90°-Hm)且與Dec同名
D. 緯度=Dec-(90°-Hm)且與Dec異名

(A) 12. 指標鏡與六分儀儀架不垂直所引起的誤差為：
A. 垂直差
B. 邊差
C. 指標差
D. 器差

(D) 13. 下列有關航海曆的敘述中何者有誤？
A. v值為各天體每小時GHA變率與其GHA基本變率的差值
B. 太陽的v值，因採用平均太陽時，可以不計
C. 月球的v值恆為正值
D. 行星的v值，若小於2.5'，則表示該行星為逆行（Retrograde）

(B) 14. 下列有關航海曆的敘述中何者錯誤？
A. 外行星的v值均為正值
B. 恆星亦須做v值修正
C. d值為各天體每小時Dec之變更值
D. d值的正負號，必須從每日頁上自行判斷

(B) 15. 有關向量式電子海圖之敘述，下列何者錯誤?
A. 需符合IHO S-57標準
B. 所需之儲存記憶體較點陣式電子海圖大
C. 可依任何需要之比例尺顯示海圖
D. 可設定危險水深音響警告

(B) 16. 有關單一觀測所建立之位置線，下列敘述何者正確？
A. 與推算航線之交點，即為航進定位
B. 此時船隻即在此位置線上
C. 無法利用來判斷船是否在安全水域之內
D. 可得一精確之定位

(C) 17. 假設ECDIS載入的系統電子海圖裡面只有2m、5m、10m、20m以及30m這幾個水深值的等深線，而航海人員輸入的安全等深線設定值或安全深度是8m，請問下列何者正確？
A. ECDIS會自動產生8m等深線
B. ECDIS海圖視窗內會將5m等深線顯示為安全等深線
C. ECDIS海圖視窗內會將10m等深線顯示為安全等深線

D. 本船即將穿越安全等深線的偵測與警告將以8m水深為準

(D) 18. 雷達間接回波（Indirect Echoes）總是出現在什麼位置？
A. 左正橫方向
B. 右正橫方向
C. 艉方向上
D. 船舶上層建物所形成之陰影扇區內

(C) 19. 麥氏海圖是依下列何種投影投射後，緯度再以數學比例擴張？
A. 圓錐投影
B. 切面投影
C. 圓筒投影
D. 平面投影

(A) 20. 在GPS衛星定位系統中，下列何者為「幾何釋度」？
A. GDOP
B. HDOP
C. PDOP
D. VDOP

(A) 21. 關於IMO所定義「RCDS網格式海圖顯示系統」之功能的敘述，下列何者正確？
A. 不要求顯示由系統電子航海圖（SENC）所選擇之資料
B. 不能直接顯示由導航儀器測得之船位資料
C. 不能顯示SOLAS第五章，所要求之最新版海圖
D. 不能協助航海人員作航路監測

(D) 22. 假設觀測者緯度為29°S，3月21日當天，太陽的中天高度為何？
A. 29°
B. 31°
C. 59°
D. 61°

(A) 23. 某船由甲地（L16°32.2'S，λ001°04.4'E），航向340°，航行263.3浬，使用中緯航法，求到達點之經緯度分別為何？
A. L12°24.8'S；λ000°28.6'W
B. L14°28.5'S；λ002°37.4'E
C. L11°24.8'S；λ002°29.6'E
D. L14°28.5'S；λ000°29.6'W

(A) 24. 若觀測者緯度L，天體赤緯D，則天體過卯酉圈的條件為下列何者？
A. L與D同名，且L > D
B. L與D同名，且L < D
C. L與D異名，且L > D
D. L與D異名，且L < D

(C) 25. 有關控制雷達詢答機（Radar Transponder）工作的敘述，下列何者正確？
A. 由雷達詢答機（Radar Transponder）控制人員操縱工作
B. 按雷達詢答機（Radar Transponder）自己的規律定時發射脈衝信號
C. 受雷達脈衝激發後再發射
D. 至少有兩部雷達同時激發後才發射

(D) 26. 雷達波的傳播中，距離最遠為下列何者？
A. 正常折射

B. 超折射
C. 次折射
D. 導管效應

(D) 27. 傾側磁棒放在磁羅經櫃內的那一位置？
A. 下方斜向
B. 下方前後向
C. 下方左右向
D. 下方垂直管

(C) 28. 對高速旋轉旋轉儀（Gyroscope）的轉輪轉軸施加垂直的力，會使得轉輪繞下列那一個軸線轉動？
A. 轉輪軸
B. 內環水平軸
C. 外環垂直軸
D. 地球子午線

(A) 29. IALA基點標誌中，若顏色為上黑下黃之橫紋，為何標誌？
A. 北基點
B. 南基點
C. 西基點
D. 東基點

(A) 30. 關於GPS時之敘述下列何者正確？
A. 曾於2019年歸零
B. 每10年需歸零1次
C. 無需進行歸零
D. 全週期為2048星期

(A) 31. AIS動態資料不包含下列何者？
A. MMSI編號
B. UTC世界時
C. 轉向速率
D. 船艏向

(C) 32. 某船舶擬自美國San Francisco(L37°47.5'N, λ122°27.8'W)航行至澳洲Sydney(L33°51.7'S, λ151°12.7'E)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 6083.2
B. 6264.5
C. 6445.2
D. 6628.3

(C) 33. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 232.3°
B. 235.7°
C. 240.3°
D. 243.8°

(C) 34. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 41°39.5'S
B. 43°20.5'S
C. 46°39.1'S
D. 48°22.1'S

(A) 35. 1990年05月30日，1625DR船位(L44°39.7'S, λ015°07.0'W)。航行員於WT16-24-22，WE20s(S)，使用船用六分儀觀測太陽上緣，得hs00°23.2'；其中IE 1.5'(off the arc)，HE14.7m，且此時大氣溫度及其氣壓分別為05°C與1040mbs。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. -00°30.5'
B. -00°26.7'
C. 00°18.0'
D. 00°23.4'

(A) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 081°48.1'
B. 082°11.9'
C. 083°11.9'
D. 084°48.1'

(A) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 21°48.5'N
B. 22°11.5'N
C. 22°48.5'N
D. 23°06.8'N

(C) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 44°S, 014°58.1'W
B. 45°S, 015°01.9'W
C. 45°S, 014°48.1'W
D. 45°S, 015°11.9'W

(C) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 121.3°
B. 238.7°
C. 301.3°
D. 341.7°

(C) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 5.3'A
B. 5.3'T
C. 9.3'A
D. 9.3'T